Universidade Estadual de Campinas
Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica
Departamento de Matemática

MA 719 - Álgebra Linear Avançada-Verão

Lista 2

Professor: Charles Almeida - charlesalmeida@mat.ufmg.br

1. Mostre que os exemplos $1-4$ dados em sala de aula são de fato exemplos de transformações lineares.
2. Prove que $\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(U,V)$ é um espaço vetorial. Se U e V tem dimensão finita, calcule a dimensão de $\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(U,V)$.
3. Mostre que o produto de transformações lineares não é, necessariamente, comutativo.
4. Sejam U e V espaços vetoriais, e $T:U\to V$ uma transformação linear. Se $B=\{u_1,\cdots,u_n\}$ é uma base de U prove que $\{T(u_1),\cdots,T(u_n)\}$ gera ImT.
5. Sejam $T:\mathbb{F}^3\to\mathbb{F}^2$ e $S:\mathbb{F}^2\to\mathbb{F}^3$. Prove que a composta $S\circ T$ não é invertível. Dê um exemplo em que $T\circ S$ não é invertível.
6. Sejam A e B transformações lineares tais que $AB-BA=0$. Prove que $A^kB-BA^k=kA^{k-1}(AB-BA)$.